Anthony Wroblewski
Nathan Brochu

22 septembre 2026

PHQ344 - Physique Statistique 1

Devoir #1

Question 1 Élimination du bruit

On note $a =$ signal total, $a_s =$ signal désiré, $a_b =$ bruit,
On a que :

$$\sqrt{(\Delta a_b)^2} \gg a_s \quad \text{où} \quad \Delta a_b = a_b - \langle a_b \rangle \quad et \quad \langle a_b \rangle = 0$$

(a) **Moyenne du signal :**
Puisque le signal envoyer est le même à chaque mesure et que le bruit est aléatoire de moyenne nulle. On peut répéter la mesure et faire la moyenne, pour faire diminuer le bruit.

On moyenne le signal :

$$\begin{aligned}
\langle a \rangle &= \frac{1}{N} \sum_i^N a_i \\
&= \frac{1}{N} \sum_i^N (a_s + a_b) \\
&= \frac{1}{N} \sum_i^N a_s + \frac{1}{N} \sum_i^N a_b \\
&= \langle a_s \rangle + \langle a_b \rangle
\end{aligned}$$

On sais que $\langle a_b \rangle = 0$. Puisque le signal a_s est toujours le même, la moyenne est égale au signal. $\langle a_s \rangle = a_s$.
On a donc

$$\langle a_s \rangle + \langle a_b \rangle = a_s + 0 = \boxed{a_s}$$

On récupère donc le signal original a_s

(b) **Distinction du bruit**
On cherche à savoir combien de fois on doit envoyer un signal pour qu'il soit distinguable du bruit. En d'autres mots, on souhaite que l'amplitude du signal a_s soit supérieure ou comparable à l'incertitude associée au bruit moyen après N mesures :

Pour pouvoir distinguer le signal du bruit, on souhaite avoir

$$\boxed{a_s \gg \Delta \overline{a}_b}.$$

Par définition,

$$\Delta\overline{a}_b = \sqrt{\mathrm{Var}(\overline{a}_b)}.$$

$$\mathrm{Var}(\overline{a}_b) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_{b,i}\right).$$

$$\mathrm{Var}(\overline{a}_b) = \frac{1}{N^2}\,\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} a_{b,i}\right).$$

$$\mathrm{Var}(\overline{a}_b) = \frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N}\mathrm{Var}(a_{b,i}).$$

Puisque

$$\mathrm{Var}(a_{b,i}) = (\Delta a_b)^2,$$

on obtient

$$\mathrm{Var}(\overline{a}_b) = \frac{1}{N^2}N(\Delta a_b)^2 = \frac{(\Delta a_b)^2}{N}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\Delta\overline{a}_b = \frac{\Delta a_b}{\sqrt{N}}}.$$

On remplace ce résultat dans la condition permettant de distinguer le signal du bruit :

$$a_s \gg \frac{\Delta a_b}{\sqrt{N}}.$$

On isole alors N :

$$a_s\sqrt{N} \gg \Delta a_b,$$

$$\sqrt{N} \gg \frac{\Delta a_b}{a_s},$$

et finalement,

$$\boxed{N \gg \frac{(\Delta a_b)^2}{a_s^2}}.$$

Ainsi, le nombre de mesures nécessaires correspond approximativement au rapport entre l'intensité du bruit $(\Delta a_b)^2$ et l'intensité du signal a_s^2.

Question 2 Configurations de bosons

(a) On considère n barres verticales identiques et p objets identiques. On possède donc au total

$$n+p$$

éléments à ordonner.
Si tous les éléments étaient différents, il y aurait

$$(n+p)!$$

façons de les ordonner. Cependant, les p objets sont identiques, donc les $p!$ permutations entre les objets ne donnent pas de nouveaux arrangements. De même, les n barres identiques.
Le nombre d'arrangements distincts est donc

$$\boxed{\Omega = \frac{(n+p)!}{n!p!}}.$$

On peut également écrire

$$\boxed{\Omega = \binom{n+p}{p} = \frac{(n+p)!}{p!((n+p)-p)!} = \frac{(n+p)!}{p!n!} = \binom{n+p}{n}}.$$

(b) On considère maintenant N particules identiques que l'on souhaite répartir dans m boîtes. Chaque boite peut contenir un nombre arbitraire de particules.
On représente les N particules par des objets identiques. Pour séparer les m boîtes, on a besoin de

$$m-1$$

barres verticales.
exemple pour 5 boite, 10 objets : $\underbrace{ooo|}_{boite1}\, oo\, \underbrace{|\ |}_{boite3}\, ooo\, \underbrace{|oo}_{boite5}$

Le problème revient donc à ordonner N objets identiques et $m-1$ barres identiques.
En utilisant le résultat de la partie A, on pose

$$p = N \qquad \text{et} \qquad n = m-1.$$

On obtient donc

$$\Omega = \frac{(N+m-1)!}{N!(m-1)!}.$$

Le nombre de façons de répartir N bosons identiques dans m niveaux d'énergie est

$$\boxed{\Omega_B = \frac{(N+m-1)!}{N!(m-1)!} = \binom{N+m-1}{N}}.$$

Question 3 Configurations de fermions

On considère N fermions identiques que l'on souhaite répartir dans M niveaux d'énergie, avec

$$M > N.$$

Contrairement aux bosons, un niveau d'énergie ne peut contenir qu'un seul fermion. Chaque niveau possède donc seulement deux possibilités :

$$\text{vide} \qquad \text{ou} \qquad \text{occupé}.$$

Comme les fermions sont identiques, leur ordre n'a pas d'importance. Il suffit donc de choisir quels N niveaux parmi les M niveaux disponibles seront occupés.

Le nombre de façons de choisir N niveaux parmi M est donné par

$$\binom{M}{N}.$$

On obtient donc

$$\boxed{\Omega_F = \binom{M}{N} = \frac{M!}{N!(M-N)!}}.$$